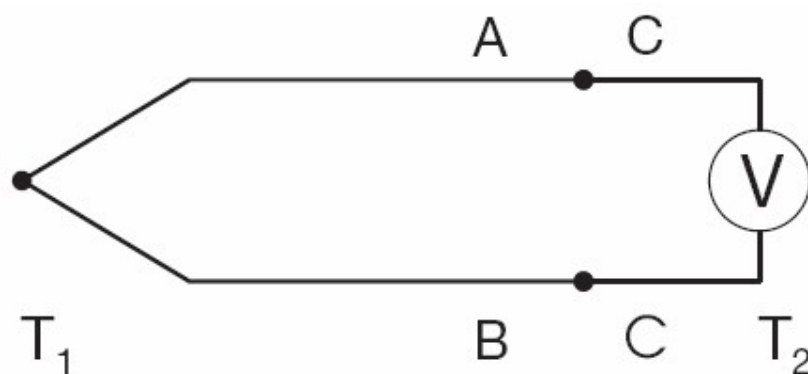




Cảm biến cặp nhiệt điện

- Một vấn đề nảy sinh là khi đo bằng voltage meter là phát sinh các chuyển tiếp A-C và B-C.



Cảm biến cặp nhiệt điện

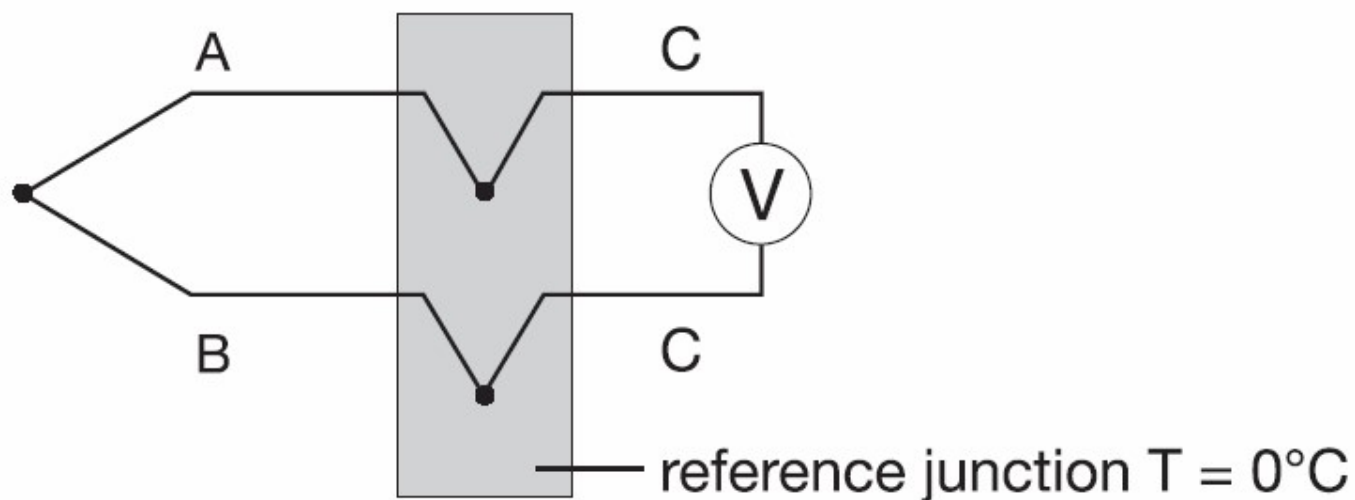
- Bù nhiệt độ đầu tự do cho cặp nhiệt:





Cảm biến cặp nhiệt điện

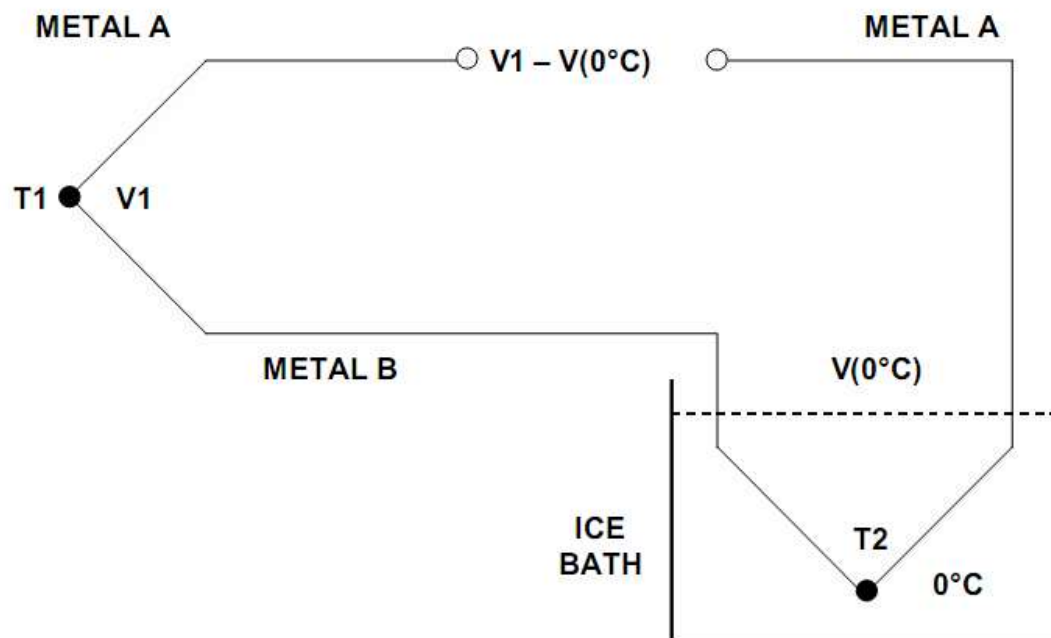
- Đưa đầu tự do về nhiệt độ cố định (0 độ C)





Cảm biến cặp nhiệt điện

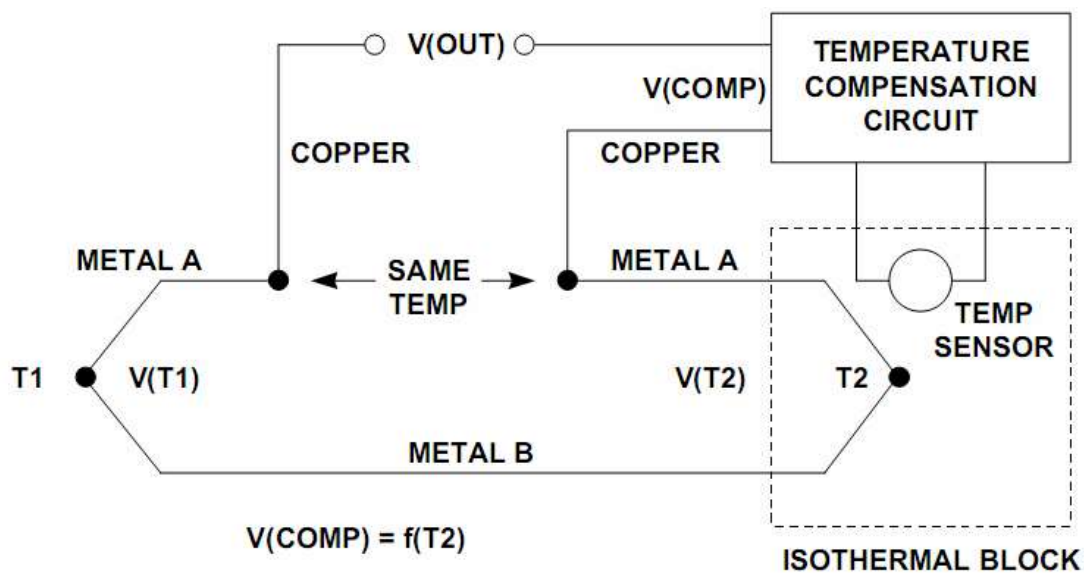
- Sử dụng nước đá đang tan:





Cảm biến cặp nhiệt điện

- Sử dụng mạch điện tử:



$$V(COMP) = f(T_2)$$

$$V(OUT) = V(T_1) - V(T_2) + V(COMP)$$

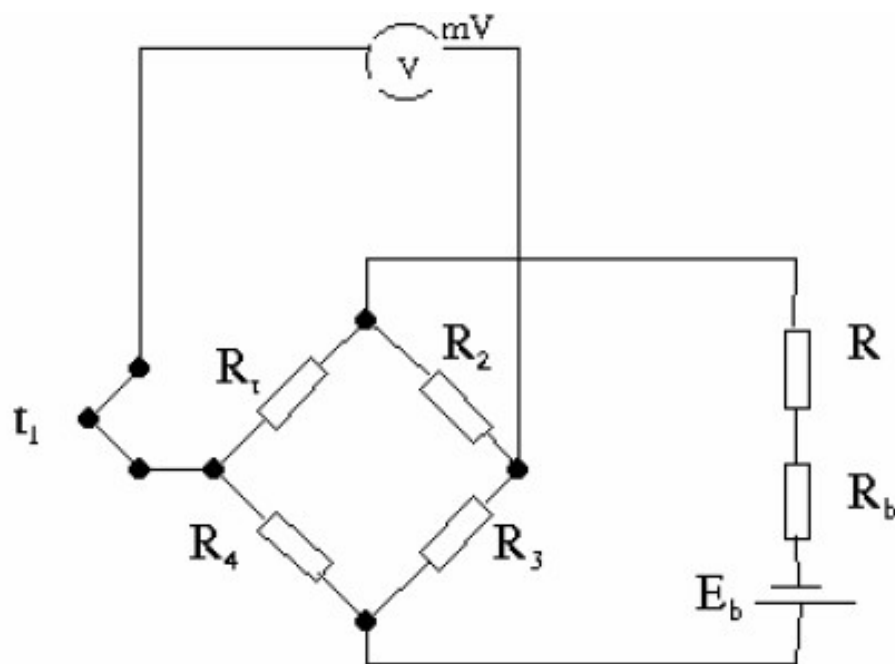
IF $V(COMP) = V(T_2) - V(0^\circ\text{C})$, THEN

$$V(OUT) = V(T_1) - V(0^\circ\text{C})$$



Cảm biến cặp nhiệt điện

- Bù bằng cầu nhiệt điện trở:





Cảm biến cặp nhiệt điện

Mạch bù nhiệt độ đầu tự do được thực hiện bằng 1 mạch cầu 4 nhánh trên ấy có một nhiệt điện trở, hoạt động của nó như sau: 0°C 4 nhánh của cầu cân bằng điện áp ở đường chéo cầu $\Delta U=0$, khi nhiệt độ ở trên đầu hộp nối dây tức là nhiệt độ đầu tự do thay đổi:

$$\Delta U = \frac{U_{CC}}{4} \frac{\Delta R_T}{R_T} = \frac{U_{CC}}{4} \alpha t_{td}$$

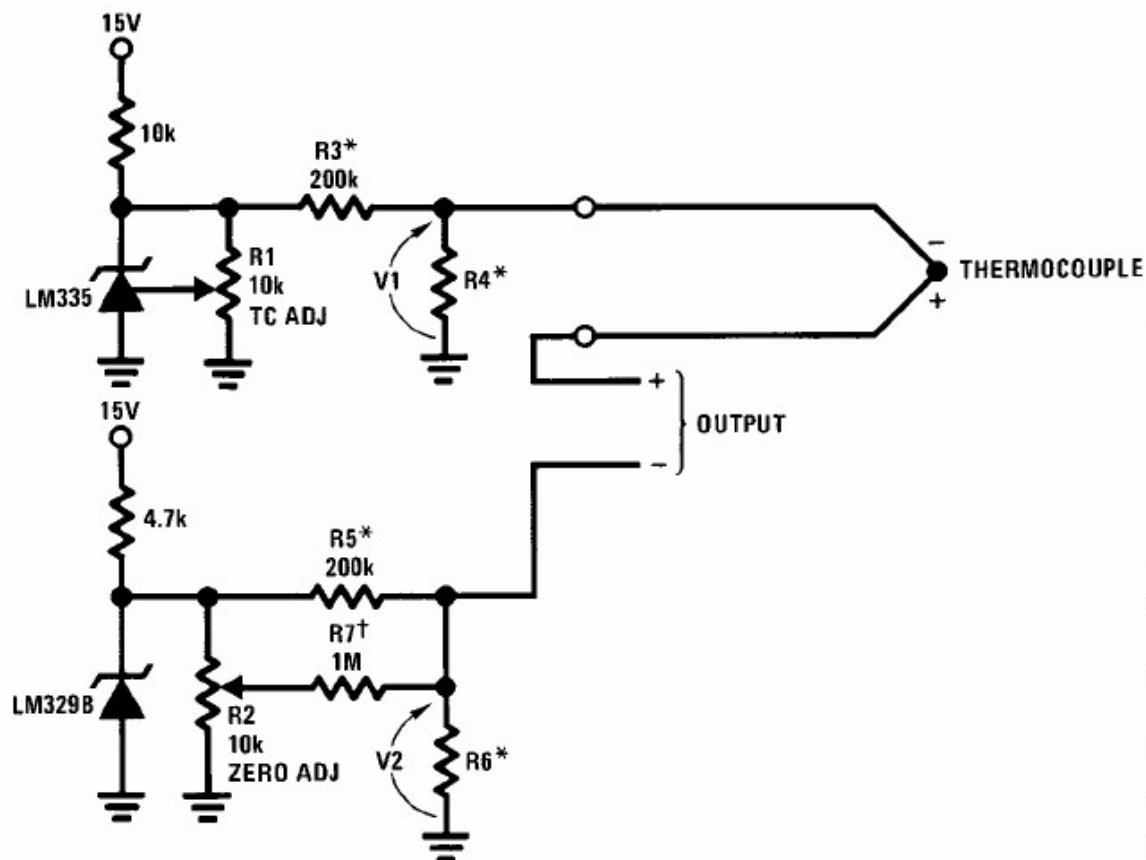
Ta lại có

$$E_T = K_T (t_{nóng} - t_{tự do}) = K_T t_{nóng} - K_T t_{tự do}$$

Để bù ảnh hưởng của nhiệt độ đầu tự do ta có

$$K_T t_{tự do} = \frac{U_{CC}}{4} \alpha t_{tự do} \rightarrow U_{CC} = \frac{4K_T}{\alpha}$$

Cảm biến cặp nhiệt điện



TL/H/7471-3

Thermocouple Type	Seebeck Coefficient ($\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)	R4 (Ω)	R6 (Ω)
J	52.3	1050	385
T	42.8	856	315
K	40.8	816	300
S	6.4	128	46.3

*R3 thru R6 are 1%, 5 ppm/ $^\circ\text{C}$. (10 ppm/ $^\circ\text{C}$ tracking.)

†R7 is 1%, 25 ppm/ $^\circ\text{C}$.

$$\text{choose } R4 = \frac{\alpha}{10 \text{ mV}/^\circ\text{C}} \cdot R3$$

$$\text{choose } R6 = \frac{-T_0 \cdot \alpha}{V_Z} \cdot (0.9R5)$$

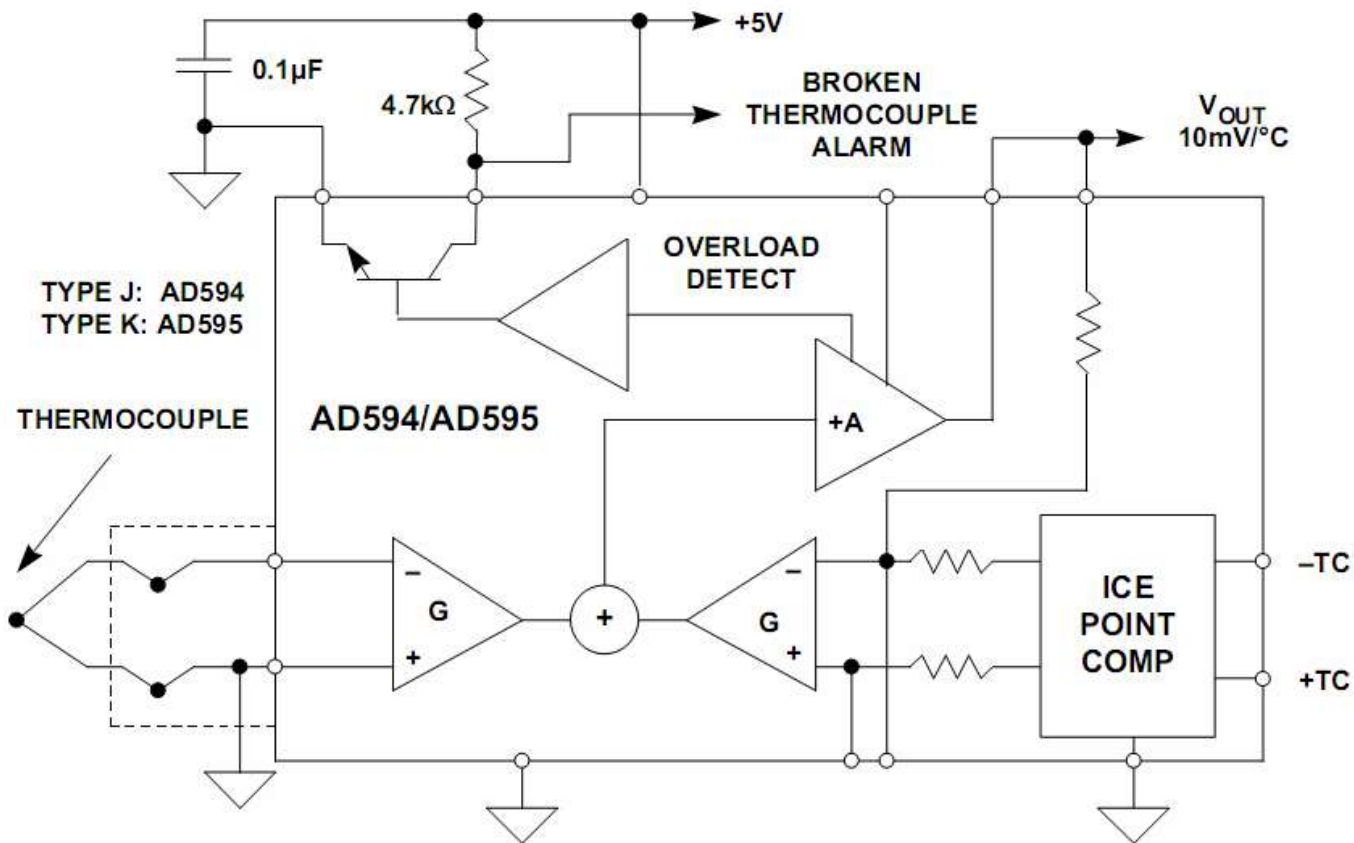
$$\text{choose } R7 = 5 \cdot R5$$

where T_0 is absolute zero (-273.16°C)

V_Z is the reference voltage (6.95V for LM329B)



Cảm biến cặp nhiệt điện



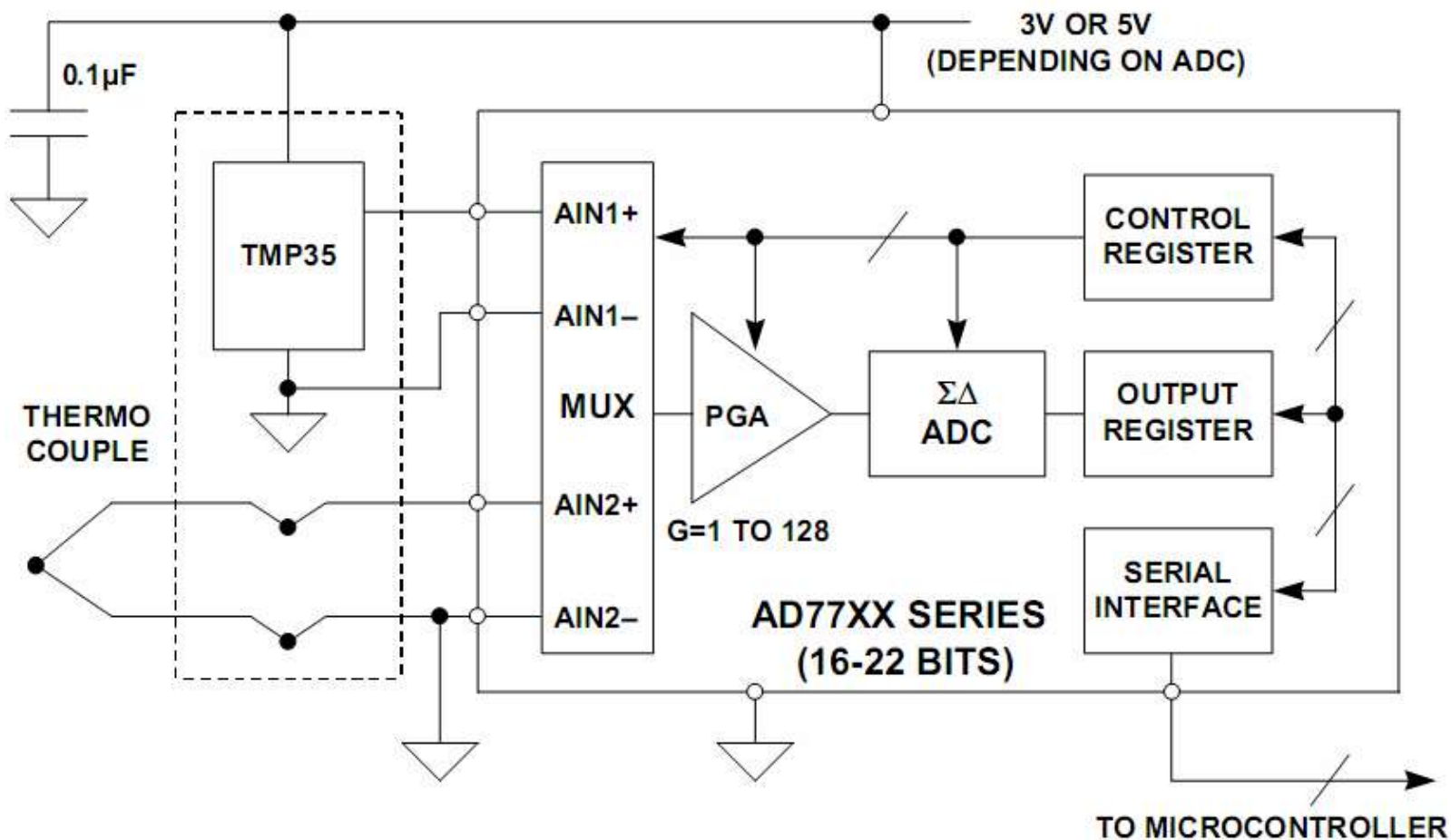
Cảm biến cặp nhiệt điện

- Bù bằng vi điều khiển:





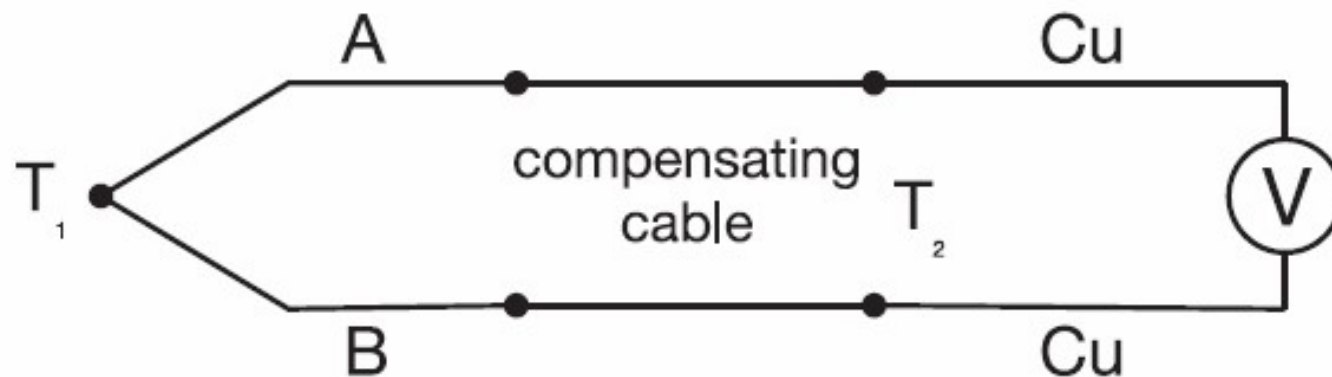
Cảm biến cặp nhiệt điện



Cảm biến cặp nhiệt điện



- Sử dụng dây bù cho cặp nhiệt



Cảm biến cặp nhiệt điện



$$I = \frac{E_T}{R_{CT} + R_{ND} + R_d}$$

với: E_T - sức điện động nhiệt điện
 R_{CT} - điện trở của milivônmét
 R_{ND} - điện trở cặp nhiệt điện
 R_d - điện trở đường dây.

Điện áp rơi trên milivônmét:

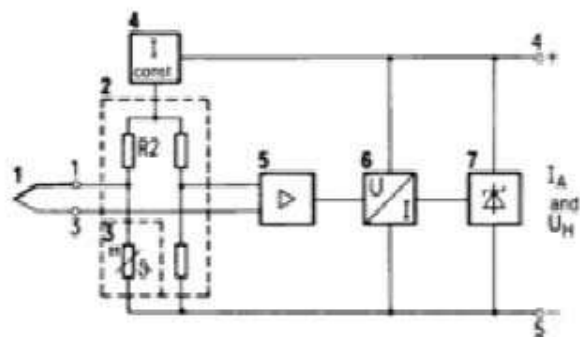
$$U_{CT} = E - I(R_{ND} + R_d) = \frac{E \cdot R_{CT}}{R_{CT} + R_{ND} + R_d}$$

Cảm biến cặp nhiệt điện



- Để giữ cho sai số nhỏ thì điện trở vào của mạch đo phải lớn.

Cảm biến cặp nhiệt điện



Hình 1.2

I_A và U_H - Tín hiệu ra một chiều và nguồn cung cấp.

1- Cặp nhiệt ngẫu
cầu

2- Đầu vào của mạch

3- Đầu lạnh của cặp nhiệt

4- nguồn dòng hằng

5- Điện áp một chiều khuếch đại

6- Modul ra

7- điều chỉnh điện áp